

1과목 : 리눅스 운영 및 관리

1. 다음 중 CentOS 7에서 사용자의 디스크 사용량을 제한할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① quota ② xquota
③ set_quota ④ xfs_quota

<문제 해설>

quota : 사용자의 디스크 사용량과 제한 출력해주는 명령어

xquota : X

setquota: 사용자의 디스크 용량 할당해주는 명령어

xfs_quota : CentOS 7에서 사용자의 디스크 사용량을 제한할 때 사용하는 명령어

xfs가 들어가면 CentOS 관련이다.

[해설작성자 : 레오]

2. 다음 중 CentOS 7에서 사용 가능한 파일 시스템 점검 명령으로 틀린 것은?

- ① fsck ② e2fsck
③ xfs.fsck ④ xfs_repair

<문제 해설>

fsck : 파일 시스템을 점검하고 복구하는 명령어이다.

e2fsck : ext2 / 3 파일 시스템을 점검하는 명령어이다.

xfs_repair : xfs파일 시스템의 점검 및 복구하는 명령어이다.

[해설작성자 : 레오]

3. 다음 중 장착된 디스크들의 파티션 테이블 정보를 확인하는 명령으로 가장 알맞은 것은?

- ① mount -a ② fdisk -l
③ df -hT ④ du -h

<문제 해설>

1. mount

[-a] : /etc/fstab에 명시된 파일 시스템을 마운트

2. fdisk

- 옵션 '-l': 현재 디스크의 파티션 테이블 정보를 나타냄

3. df

[-h] : 디스크 전체의 사용량을 알기 쉬운 단위로 출력한다.

[-T] : 파일 시스템 종류도 출력한다.

4. du

[-h] : 파일 및 디렉토리 사용량을 알기 쉬운 단위로 출력한다.

[해설작성자 : 이번주 시험 치기 싫은 사람]

4. 다음 중 XFS 파일 시스템을 생성하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① mke2fs ② xfs_mkfs
③ xfs.mkfs ④ mkfs.xfs

<문제 해설>

※파일 시스템 생성에 중심을 둬*

mkfs= make file system

→ xfs 파일 시스템을 생성하는 명령어이므로 mkfs.xfs가 맞다.

[해설작성자 : 편수희바라기유진]

1. mke2fs

ext2, ext3, ext4 파일 시스템을 생성하는 명령어입니다.

XFS와는 관련이 없습니다.

2. xfs_mkfs

mkfs.xfs로 대체되었습니다.

3. xfs.mkfs

존재하지 않는 명령

[해설작성자 : ROOPY]

5. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) 설정은 보통 실행 파일에 사용되는데, 해당 파일을 실행하는 동안에는 실행시킨 사용자의 권한이 아닌 해당 파일의 소유자 권한으로 인식하게 된다.

- ① ACL ② Set-UID
③ Set-GID ④ Sticky-Bit

<문제 해설>

사용자, 소유자 = User : Set-UID

그룹 = Group : Set-GID

UID의 U GID의 G식으로 외우면 편해유

[해설작성자 : 웅남]

6. 파일의 허가권이 다음과 같다. 사용자는 읽기, 쓰기, 실행 권한을 부여하고, 그룹과 다른 사용자는 읽기 및 실행 권한만 설정하려고 할 때 명령으로 알맞은 것은?

```
$ ls -l lin.sh
-rw-rw-r-- 1 ihd ihd 1079 Jan 27 16:29 lin.sh
```

- ① chmod 664 lin.sh
② chmod 644 lin.sh
③ chmod a+x,g-w lin.sh
④ chmod u+rw,g+rx lin.sh

<문제 해설>

현재 권한

사용자 rw(읽기,쓰기)

그룹 rw(읽기, 쓰기)

그외 r(읽기)

a+x : all 모든(사용자,그룹,다른사용자)권한에 x(실행)권한부여

g-w : group 그룹 권한에 w(쓰기)권한 제거

그러므로 chmod a+x,g-w lin.sh 명령어시 권한은

-rwxr-xr-x으로 변경됨

[해설작성자 : 웅남]

오류가 아닙니다. 문제에서 현재 파일의 허가권이 `-rw-rw-r--`입니다.

저 상태에서 4번대로 권한을 부여한다면 `-rwxrwxr-x`가 되어버립니다.

3번대로 `chmod a+x,g-w lin.sh`를 실행한다면 모두에게 필요한 실행권한(x)를 추가해주는 반면 읽기권한(w)을 그룹과 다른 사용자에게서 제거해주기 때문에 3번이 정답입니다.

[해설작성자 : June]

윗분 말씀대로 답이 3번 `chmod a+x,g-w lin.sh`입니다.
기존권한 `-rw-rw-r--`에서 `a+x`를 하게되면 `-rw(x)rw(x)r-(x)`로 모두 x값이 추가 변경되구요,
`g-w`는 `-rwxr(-)xr-x`가 그룹의 w가 제거 됩니다.

추가로 `chmod 755 lin.sh`도 가능 합니다.

[해설작성자 : LineupKoreaTJ]

7. 다음 중 파일이나 디렉터리의 생성 시에 부여되는 기본 허가권의 값을 지정하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `chmod` ② `chgrp`
- ③ `umask` ④ `quota`

<문제 해설>

`umask` : 디렉터리 또는 파일이 생성될때 지정된 기본 권한이 주어지도록 하는 것입니다.

파일의 퍼미션값은 최대 666, 디렉터리의 퍼미션값은 최대 777입니다..여기서 `umask` 값을 뺀 값이 해당 디렉터리 및 파일의 권한이 됩니다.

예) `home/test/` 폴더의 `umask` 값이 0022로 되어 있다면 해당 디렉터리의 기본권한은 `777-22=755(-rwxr-xr-x)`가 됩니다.
마찬가지로 파일 또한 `666-22=644(-rw-r--r--)`의 권한이 기본권한으로 주어집니다.

`umask`가 0002일때는 위와 마찬가지로 `777-2=775(-rwxrwxr-x)`라는 디렉터리 기본 권한이 주어지는 것입니다.

[해설작성자 : LineupKoreaTJ]

8. 다음 중 `ihd` 사용자의 디스크 사용량을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① `df` ② `du`
- ③ `free` ④ `edquota`

<문제 해설>

`df` - 리눅스 시스템 전체 디스크 사용량 확인

`du` - 특정 디렉토리 또는 파일을 단위로 하여 용량을 확인

[해설작성자 : 썬]

`df du` 둘다 디스크 사용량을 알수있는 명령어 입니다.

다만 `df`는 전체 디스크 사용량을 알 수 있는 명령어이고,

`du`는 특정 디렉토리를 기준으로하여 디스크 사용량을 알 수 있는 명령어입니다.

문제에선 `ihd`를 기준으로 하기때문에 `du` 즉 2번이 정답입니다.

[해설작성자 : 월급루팡]

9. 다음 중 부팅 시에 특정 파티션을 자동으로 마운트 되도록 등록하는 파일로 알맞은 것은?

- ① `/etc/mtab` ② `/etc/fstab`
- ③ `/etc/partitions` ④ `/etc/filesystems`

<문제 해설>

`mtab`은 현재 마운트 된 정보를 담는 파일이고 `fstab`은 부팅시에 자동으로 마운트 될 정보를 담는 파일임.

`fstab`에 입력 후 `mount -a`를 하면 마운트가 바로 됩니다.

[해설작성자 : 공부!]

10. 허가권이 다음과 같이 설정되어 있다. 다른 그룹에 속한 `kait` 사용자의 접근을 막기 위한 명령으로 가장 알맞은 것은?

```
$ ls -ld data
drwxrwxr-x 2 ihd ihd 6 Jan 26 16:59 data
```

- ① group 계층의 r 권한을 제거한다.
- ② group 계층의 x 권한을 제거한다.
- ③ other 계층의 r 권한을 제거한다.
- ④ other 계층의 x 권한을 제거한다.

<문제 해설>

다른 그룹에 속한 `kait`는 `other` 이므로 `other`의 실행권한인 x를 제거하면 된다

[해설작성자 : 끼웅]

`directory`의 r은 파일 목록 읽기, x는 `directory`로 이동 (접근)

[해설작성자 : 삼다수]

디렉터리에 접근하려면 명령어를 해당 디렉터리로 지정해서 실행해야하는데

x 권한이 없으면 명령어 실행이 안되기 때문에 해당 디렉터리로 접근이 불가능함.

[해설작성자 : 2시간뒤시험인대모두합격해요]

11. 다음 설명에 해당하는 셸로 알맞은 것은?

```
1981년에 등장한 셸로 1975년 켄 그리어가 테넥스(TENEX)라는 운영체제에 반영한 명령행 완성기능과 C 셸을 통합해서 만들어졌다.
```

- ① `bash` ② `ksh`
- ③ `dash` ④ `tcsh`

<문제 해설>

암기법 : 켄 그리어가 "T"enex 라는 운영체제에서 "C" 셸(csh)과 통합 = `tcsh`

[해설작성자 : 합격기원1000]

12. 다음 중 `bash`에서 `os`라는 셸 변수에 `linux`라는 값을 선언하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① `os=linux` ② `set os=linux`
- ③ `unset os=linux` ④ `env os=linux`

<문제 해설>

셸 변수는 특정한 셸에서만 적용되는 변수를 말함.

리눅스에서는 명령행에서 '변수명 = 값' 형태로 지정하여 사용 가능.

변수값을 출력할 때는 변수명 앞에 \$를 붙여서 echo 명령으로 확인 가능

[해설작성자 : 말랑모찌통]

13. 다음 중 로그인하면 나타나는 프롬프트를 변경하려고 할 때 사용하는 환경변수로 알맞은 것은?

- | | |
|-------|----------|
| ① PS | ② PS1 |
| ③ PS2 | ④ PROMPT |

<문제 해설>

\$ export PS1="[변경할 명령 프롬프트]"

따라서 사용할 환경변수는 PS1이다.

[해설작성자 : 쫄면장]

프롬프트(Prompt) : 컴퓨터가 입력을 받아들이 준비가 되어서 기다리고 있다고 알려주는 메세지

PS1 : 프롬프트 , 해당 유저와 호스트 도메인 정보를 알리는 프롬프트를 변경

PS2 : W를 쓰고 다음줄을 더 이어서 쓸때 나오는 프롬프트(>)를 변경

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

14. 다음 설명에 해당하는 파일명으로 가장 알맞은 것은?

개인 사용자가 정의한 alias 및 함수들을 설정할 때 사용하는 파일이다.

- | | |
|-------------|-------------------|
| ① ~/.bashrc | ② ~/.bash_profile |
| ③ ~/.bashrc | ④ ~/.bash_profile |

<문제 해설>

/ect/profile , /etc/bashrc 는 전역 =모든 가용자에게 공통으로 영향을 줌

~/.bash_profile , ~/.bashrc 는 지역 사용자 개개인을 위한 설정이 들어 있음

[해설작성자 : 이켐]

15. 다음 설명에 해당하는 파일로 알맞은 것은?

ihd 라는 사용자의 로그인 셸 정보를 확인하려고 한다.

- | | |
|---------------|---------------|
| ① /bin/bash | ② /etc/shells |
| ③ /etc/passwd | ④ /etc/shadow |

<문제 해설>

사용자가 'linux2021' 일때, /etc/passwd 파일의 기록 항목 중에서 맨 마지막에 로그인셸이 기록됩니다.

줄번호

ex) 13 linux2021:x:1013:1013::/home/linux2021:/bin/bash 일때, 홈셸은 /bin/bash 가 되는 것입니다.

[해설작성자 : 합격기원1000]

2) /etc/shells: 사용 가능할 셸 리스트가 담긴 파일

3) /etc/passwd: 시스템에 등록된 사용자의 정보들이 담겨있는 파일

4) /etc/shadow: 암호화된 패스워드와 패스워드 설정 정책이 기재되어 있는 파일

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

16. 다음은 사용자가 로그인 셸을 변경하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 옵션으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ chsh (괄호) /bin/csh

- | | |
|------|------|
| ① -c | ② -l |
| ③ -s | ④ -u |

<문제 해설>

[chsh = change shell]

1. -c : 없는 옵션입니다.

2. -l : (list) chsh -l을 입력했을 경우 변경 가능한 셸을 출력합니다.

3. -s : (shell) 로그인 셸을 사용자가 입력한 셸로 변경합니다.

4. -u : (help) chsh 명령어에 관한 도움말을 출력합니다.

[해설작성자 : 합격기원1000]

17. 다음은 로그인 셸 정보를 확인하는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[ihduser@www ~]\$ echo (괄호)

- | | |
|----------|------------|
| ① SHELL | ② \$SHELL |
| ③ SHELLS | ④ \$SHELLS |

<문제 해설>

\$는 뒤에 오는 표시(문자)가 변수라는 것을 정의하고 있습니다.. 아시다시피 변수는 여러 숫자(경우)가 대입되는 것이죠. 따라서 영문법처럼 변수를 의미하는 \$ 표시 뒤에는 SHELLS라는 영문법 상의 복수 표현은 잘못된 것입니다..또 SHELL 앞에 \$ 표시가 없는 것은 SHELL이 변수가 아니라 문자라는 의미입니다..따라서 답은 2번 \$SHELL이 맞습니다.

[해설작성자 : Bob]

18. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

명령행에서 파일명이나 디렉터리명 입력 시 글자 일부분만 입력하고 (괄호) 키를 누르면 나머지 부분을 자동 완성시킬 수 있다.

- | | |
|---------|----------|
| ① [↑] | ② [↓] |
| ③ [Tab] | ④ [Ctrl] |

<문제 해설>

자동 완성 기능은 사용자가 명령어를 입력할 때 빠르고 정확하게 입력할 수 있도록 돕는다..명령어, 파일 이름, 디렉터리 이름 등을 자동으로 완성한다.

셸에서 명령어의 시작 부분을 입력하고 탭 키를 누르면 해당 입력으로 시작하는 명령어 목록이 제시된다..만약 유일한 명령어가 있다면 자동으로 완성된다.

파일이나 디렉터리 이름의 일부를 입력하고 탭 키를 누르면 해당 입력으로 시작하는 파일 또는 디렉터리의 이름이 자동 완성된다.

만약 여러 가지 옵션이 가능한 경우 탭 키를 두 번 누르면 가능한 옵션들의 목록이 표시된다.

\$를 입력한 후 탭 키를 누르면 사용할 수 있는 환경 변수 목록이 표시된다.

~ 기호로 시작하면 사용자의 홈 디렉터리 경로가 자동으로 완성된다.

[해설작성자 : 나로통]

19. 다음 중 CentOS 7 리눅스의 최초 프로세스명으로 알맞은 것은?

- ① init ② inetd
- ③ xinetd ④ systemd

<문제 해설>

Centos7으로 올라오면서 init 대신 systemd 가 사용됩니다

[해설작성자 : 하니]

20. 다음 중 cron을 이용해서 해당 스크립트를 5분 주기로 실행하려고 할 때 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

(괄호) /etc/heartbeat.sh

- ① 5 * * * *
- ② */5 * * * *
- ③ 5/* * * * *
- ④ * * * * 5

<문제 해설>

- 1. 5분에 실행
- 2. 5분 주기로 실행
- 4. 금요일에 실행

[해설작성자 : 대우]

crontab에 있는 5개의 항목은 별 왼쪽부터

* * * * *
 분(0-59) 시간(0-23) 일(1-31) 월(1-12) 요일(0-7)

입니다.

예를 들어 /etc/login 스크립트를 12월 25일 13시에 5분마다 실행한다고 할때,

- */5 13 25 12 * /etc/login

가 명령어가 됩니다.

[해설작성자 : 합격기원1000]

21. 다음 명령 실행 시에 발생하는 시그널로 알맞은 것은?

kill 2101

- ① SIGHUP ② SIGKILL

③ SIGINIT

④ SIGTERM

<문제 해설>

kill 명령어에서 옵션 생략시 기본값이 SIGTERM(15)입니다..

문제에서 kill 2101 = kill (-옵션 : 생략) 2101(PID)을 말하며 옵션이 생략되었으므로 정답은 4번.

kill -옵션 PID

[해설작성자 : 멀쩡한 문제!]

SIGHUP : 1

SIGKILL : 9

SIGINT : 2

SIGTERM : 15

는 프로세스가 어떻게 동작 할건지에 대한 명령 신호를 보내는 명령어 kill 뒤에 붙는 옵션들을 번호로 할당한 거예요.

kill [옵션][프로세스번호]

kill 2101이면 2101의 번호가 할당된 프로세스를 종료하라는 뜻입니다.

kill 뒤에 옵션이 아무것도 안 붙는다면, default 값인 SIGTERM : 15(종료)가 동작합니다.

옵션 사용 예) kill -9 2101 => 강제 종료를 신호를 2101 프로세스로 보내라는 뜻입니다..=> 강제 종료의 동작 수행 :

SIGKILL

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

22. 다음 설명과 관련 있는 명령으로 알맞은 것은?

오랜 시간이 소요되는 백업 명령을 실행하려고 한다. 작업 중인 터미널이 닫혀도 계속 실행될 수 있게 명령을 내리려고 한다.

- ① nice ② renice
- ③ nohup ④ bg

<문제 해설>

nice: 프로세스의 우선순위를 변경하는 명령어. 기본 NI값(0)을 -20 ~ 19까지의 값으로 증가나 감소한다..작을수록 우선순위가 높다.

renice: 프로세스의 우선순위를 변경하는 명령어. nice는 기존의 NI값에 증가나 감소하는 형태지만, renice는 기존의 NI 값에 상관없이 지정한 NI값이 바로 설정된다..

nohup: 사용자가 로그아웃하거나 작업 중인 터미널창이 닫혀도 실행 중인 프로세스를 백그라운드 프로세스로 작업될 수 있도록 해주는 명령어. 사용자가 명령행 뒤에는 '&'을 써야 한다.

bg: fore ground 프로세스를 back ground 프로세스로 전환하는 명령어.

[해설작성자 : 대우]

23. 다음 중 프로세스 ID(PID)로 우선순위를 변경할 때 사용하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① nice ② renice
- ③ nohup ④ pkill

<문제 해설>

nice는 프로세스명

renice는 프로세스 번호

[해설작성자 : -]

PID가 있다는건 이미 실행되어 있는 프로세스를 나타냄

이미 실행중인 프로세스의 우선순위를 변경하는 명령어

[해설작성자 : ???]

24. 다음 중 포어그라운드 프로세스의 작업을 일시적으로 중지 (suspend)시키는 키 조합으로 알맞은 것은?

- ① [ctrl]+[z]
- ② [ctrl]+[c]
- ③ [ctrl]+[l]
- ④ [ctrl]+[d]

<문제 해설>

포그라운드에서 백그라운드로 전환: 먼저 실행중인 작업을 일시 중지 시킨 후(<ctrl+z>), bg 명령 수행

[해설작성자 : 설명이 없으니 귀찮아서 찾아서 붙입니다.]

반대로 백그라운드에 있는 것을 다시 포그라운드로 바꾸는 명령어는 fg.

[해설작성자 : CBT 이용자]

25. 다음 설명으로 알맞은 것은?

다른 프로세스를 실행하기 위한 시스템 호출 방법 중 하나로서 특정 프로세스가 새로운 프로세스를 발생시킬 때 프로세스가 증가하지 않는 방식이다.

- ① exec
- ② fork
- ③ nice
- ④ renice

<문제 해설>

2.fork

시스템 호출 함수로 새로운 프로세스를 만들때 기본 프로세스를 복제하는 방식

3.nice

프로세스 사이의 우선순위를 확인하고 우선순위를 변경할수 있는 명령

4.renice

이미 실행중인 프로세스의 우선순위를 변경

기존 NI 값에 상관없이 NI값을 설정

[해설작성자 : 이번주 시험 ㅋㅋ]

26. 다음 결과에 해당하는 명령으로 알맞은 것은?

```

posein@localhost ~$ ps
USER          PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1   1.7   0.3 128228 6856 ?        Ss   16:17   0:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root           2   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kthreadd]
root           3   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root           4   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kworker/0:0]
root           5   0.0   0.0      0     0 ?        S<   16:17   0:00 [kworker/0:0H]
root           6   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kworker/u2:0]
root           7   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [migration/0]
root           8   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [rcu_bh]
root           9   0.5   0.0      0     0 ?        R    16:17   0:00 [rcu_sched]
posein@localhost ~$
  
```

- ① ps
- ② top
- ③ pstree
- ④ pgrep

<문제 해설>

top은 total, running, sleeping, stopped, zombie 등의 정보가 출력되며 그 아래에 ps 정보들을 실시간으로 새로고침하는 형태입니다..그러나 ps는 새로고침을 하지 않으며, 원본 사진을 보시면 top에서 출력되는 정보를 제공하지 않고 바로 프로세스들의 출력이 이루어졌기 때문에 top이 아니라 ps가 맞습니다.

많은 분들께서 ps가 정답이 아닌 top이 정답이라고 하셨는데, ps가 정답이 맞습니다. 그 이유는 즉슨

```

top - 16:43:06 up 97 days, 21:17, 1 user, load average: 0.00, 0.03, 0.05
Tasks: 121 total, 1 running, 120 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.3 us, 0.0 sy, 0.0 ni, 99.7 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
Mem: 1000004 total, 8888 free, 33232 used, 88888 buff/cache
MemSwap: 1953768 total, 1582588 free, 371200 used, 428660 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 467 root        20   0    0     0   0   0 S   0.3   0.0   0:00.02  systemd
1020 root        20   0 573824 3452 2908 S   0.3   0.3   17:30.05  tuned
   1 root        20   0 133840 3276 2044 S   0.0   0.3   27:35.97  systemd
   2 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.02  kthreadd
   3 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   3:32.24  ksoftirqd/0
   5 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  kworker/0:0H
   7 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  migration/0
   8 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  rcu_bh
   9 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   5:23.82  rcu_sched
  10 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  irq-wd-drain
  11 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   1:04.70  watchdog/0
  13 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  kdevtmpfs
  14 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  netns
  15 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  xenwatch
  16 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:35.10  xenbus
  18 root        20   0    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:02.38  khungtaskd
  19 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  writback
  20 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  kintegrityd
  21 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  bioset
  22 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  bioset
  23 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  bioset
  24 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  kblockd
  25 root        20  -20    0     0   0   0 S   0.0   0.0   0:00.00  md
  
```

top이 제공하는 정보를 따문입니다.

상단을 보시면 top에서는 total, running, sleeping 등의 정보를 제공하지만

```

posein@localhost ~$ ps
USER          PID  %CPU  %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
root           1   1.7   0.3 128228 6856 ?        Ss   16:17   0:02 /usr/lib/systemd/systemd --switched-root --system --deserialize 21
root           2   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kthreadd]
root           3   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [ksoftirqd/0]
root           4   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kworker/0:0]
root           5   0.0   0.0      0     0 ?        S<   16:17   0:00 [kworker/0:0H]
root           6   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [kworker/u2:0]
root           7   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [migration/0]
root           8   0.0   0.0      0     0 ?        S    16:17   0:00 [rcu_bh]
root           9   0.5   0.0      0     0 ?        R    16:17   0:00 [rcu_sched]
posein@localhost ~$
  
```

문제의 원본 사진에서는 그렇지 않았습니니다. 따라서 ps가 정답이 맞습니다.

[해설작성자 : 합격기원1000]

정답 1번이 맞습니다.

ps -u

[021.06.12 시험이닷]

기출문제 2023년 09월 09일 27번 문제와 2021년 03월 13일 26번 문제를 비교해보세요.

문제의 그림에서 나와있듯이 top은 PRI와 NI가 확인 가능하고 ps는 PRI와 NI가 안나와있네요.

ps로 PRI와 NI값을 확인하려면 ps -l(소문자 엘) 이라는 옵션이 붙어야하구요.

ps -l을 물어보는 기출은 다른 기출에서도 나왔어요.

문제의 핵심은 PRI와 NI를 물어보는게 본질 같네요.

top은 PRI와 NI 확인 가능하고 ps는 불가능하지만 옵션을 줘서 확인가능한지 아느냐 를 물어보는

문제로 사료됩니다.

[해설작성자 : 자격증 사냥꾼]

27. 다음 설명으로 가장 알맞은 것은?

주기적이고 지속적인 서비스 요청을 처리하기 위해 메모리에 계속 실행되어 있는 프로세스로 백그라운드 프로세스의 일종이다.

- ① init ② systemd
③ daemon ④ xinetd

<문제 해설>

daemon의 종류로 xinetd, standalone

[해설작성자 : 응우]

28. 다음 중 백그라운드 프로세스와 가장 관련이 깊은 기호로 알맞은 것은?

- ① > ② &
③ % ④ ^

<문제 해설>

nohup은 no hang up의 약어이고

nohup /root/bin/pro.sh & 과 같이 사용합니다.

&은 백그라운드로 실행하라는 의미이고, 백그라운드로 실행하지 않을경우 해당 프로그램이 계속 돌아가는것을 지켜봐야하죠
그렇게되면 해당 세션에서 더이상 작업은 할수 없겠죠!

[해설작성자 : 와이다]

29. 다음 중 vi 편집기에서 줄의 linux로 끝날 경우 마지막에 '.' 기호를 덧붙이도록 치환하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① :% s/linux\$/linux./
② :% s/linux./linux\$/
③ :% s/linux \>/linux./
④ :% s/linux./linux \>/

<문제 해설>

vi 편집기 문자 치환(변환)방법

:%s/찾는 문자열/바꿀 문자열/g → %s/linux\$/linux./ →(\$는 공백을 의미) 결국 [linux 공백]을 [linux.]으로 치환

[해설작성자 : 삼일공고문유진]

\$표시는 줄의 마지막 단어가 linux인걸 바꾸는거라고 합니다.

Study linux master→ 변경되지 않음

Study master linux → 마지막 단어인 linux가 linux. 으로 변경

[해설작성자 : 화이팅!@]

각 번호의 치환 명령어 예시입니다.

1. I love linux → I love linux.
2. I love linuxs → I love linux\$

3. linux is good → linux. is good

4. linuxs is good → linux is good

[해설작성자 : 리눅스초짜]

30. 다음 중 nano 편집기에서 커서의 위치를 해당줄의 끝으로 이동하는 조합으로 알맞은 것은?

- ① [Ctrl]+[a] ② [Ctrl]+[e]
③ [Ctrl]+[c] ④ [Ctrl]+[x]

<문제 해설>

Ctrl + A 줄의 처음으로 이동

Ctrl + E 줄의 끝으로 이동 (End)

Ctrl + P 커서를 윗줄로 이동 (Previous)

Ctrl + N 커서를 아랫줄로 이동 (Next)

Ctrl + Y 이전 페이지로 이동

Ctrl + V 다음 페이지로 이동

Ctrl + K 한줄 삭제 (Kill)

Ctrl + U 붙여넣기

Ctrl + O 저장

Ctrl + X 종료

[해설작성자 : 이번주 시험]

31. 다음 중 vi 편집기의 명령모드에서 현재 커서가 위치한 곳의 문자를 삭제하는 입력 키로 알맞은 것은?

- ① e ② d
③ x ④ dd

<문제 해설>

1. e : 커서가 위치한 단어의 맨 끝 부분으로 이동합니다..단, 특수문자가 포함되어 있을 경우 그 다음 문자로 이동

2. d : 효과 없음

3. x : 현재 커서가 위치한 곳의 문자를 삭제

4. dd : 현재 커서가 위치한 곳의 라인을 삭제

[해설작성자 : 합격기원1000]

32. 다음 설명과 같은 경우 유용한 vi 편집기의 환경설정값으로 알맞은 것은?

vi 편집기를 이용해서 C 프로그래밍을 작성 중입니다. [Enter]키를 입력하여 다음 행으로 이동했을 때 바로 위 줄과 같은 열에 커서를 위치시킨다.

- ① set nu ② set ic
③ set ai ④ set sm

<문제 해설>

set ai = 자동 들여쓰기

[해설작성자 : 연두부]

set ai가 자동 글 바꿈 설정을 하는 것이기 때문에 3번입니다.

[해설작성자 : 끼옹]

set ai는 auto indent를 의미. Vi 편집기를 이용하여 프로그래밍할 때 사용되는 환경설정. 명령모드에서 사용. 그밖에 set si(smart indent)가 있음

[해설작성자 : Bob]

33. 리눅스를 서버로 사용할 예정이라 X 윈도를 설치하지 않은 상태이다. 다음 중 사용할 수 없는 편집기는?

- ① nano ② emacs
 ③ gedit ④ vim

<문제 해설>

nano, emacs, vim : CUI (Command User Interface) 환경 텍스트 에디터 (편집기)

gedit : GUI (Graphic User Interface) 환경 텍스트 에디터

[해설작성자 : 2021년 6월 시험 수험생]

gedit : GUI 기반, X 윈도에 맞춰서 개발

[해설작성자 : 지금 내기분은 08년도 날강두]

34. 다음 설명에 해당하는 편집기로 알맞은 것은?

리처드 스톨만이 개발한 고성능 문서 편집기로 단순한 편집기를 넘어서 텍스트 처리를 위한 포괄적인 통합환경을 제공한다.

- ① nano ② emacs
 ③ gedit ④ pico

<문제 해설>

1.nano : GNU 프로젝트에서는 pico의 복제 버전 에디터인 nano를 개발하였다.

3.gedit : 그놈 데스크톱 환경용으로 개발된 자유 소프트웨어 텍스트 편집기이다.

4.pico : 워싱턴 대학의 Aboil Kasar가 개발한 유닉스 기반의 텍스트 에디터이다.

[해설작성자 : 리처드 스톨만]

35. 아파치 웹 서버를 소스 설치하는 과정에서 지원되는 설치 옵션을 확인하려고 한다. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

[root@www httpd-2.4.46]# ./configure (괄호)

- ① --help ② --config
 ③ --option ④ --options

<문제 해설>

아파치 웹소스 명령어

-h

--help [short|recursive]

도움말을 출력하고 종료한다..short 아규먼트는 이 패키지 특유의 옵션만을 출력한다..recursive 아규먼트는 포함된 모든 패키지에 대한 짧은 도움말을 보여준다.

[해설작성자 : 와이다]

36. 다음 중 소스 파일로 프로그램을 설치하는 단계로 알맞은 것은?

- ① make → configure → make install
 ② make → make install → configure
 ③ configure → make → make install
 ④ configure → make install → make

<문제 해설>

컴파일 단계:

configure→make→make install

[해설작성자 : 이번주 시험...]

37. PHP를 설치하기 위해 관련 웹 사이트에 접속했더니 동일한 버전으로 4개의 압축된 파일로 제공되고 있다. 빠른 다운로드를 위해 파일의 크기가 가장 작은 것을 선택하려고 할 때 알맞은 것은?

- ① php-7.4.15.tar.Z ② php-7.4.15.tar.xz
 ③ php-7.4.15.tar.gz ④ php-7.4.15.tar.bz2

<문제 해설>

압축 효율

xz > bzip2 > gzip > compress

[해설작성자 : 우랄쿤]

문제에 파일의 크기가 가장 작은 것이기 때문에 압축 효율이 좋을수록 파일의 크기도 작아짐.

[해설작성자 : 내일 시험이네요 ㅎㅎ]

38. 다음은 backup.tar 파일에 추가로 파일을 묶는 과정이다. (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

tar (괄호) backup.tar lin.txt joon,c

- ① cvf ② xvf
 ③ rvf ④ tvf

<문제 해설>

r 옵션 : (append) 파일 내의 기록에 다른 파일 내용을 추가로 묶음

c 옵션 : (create) 새 파일을 만들

x 옵션 : (extract) 기록에서 파일을 발체

t 옵션 : (list) 압축된 파일 안에 있는 구성 파일 출력

[해설작성자 : 합격기원]

x옵션 해설 내용중 발체가 아니고 압축해제(extract)

발체라는 언어선택이 잘못된

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

39. 다음 중 리눅스 시스템에 설치되어 있는 패키지 목록을 확인하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① dpkg -i ② dpkg -l(대문자 i)
 ③ dpkg -l(소문자 L) ④ dpkg -L

<문제 해설>

3. dpkg -l (*소문자 L)

: 설치된 패키지 목록 확인

4. dpkg -L <패키지명>

: 해당 패키지로부터 설치된 모든 파일목록 확인

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

40. 다음 중 데비안 계열 리눅스 패키지 관리 도구로 알맞은 것은?

- ① rpm ② yum
 ③ dpkg ④ zypper

<문제 해설>

1,2번은 레드햇 계열, 4번은 SUSE 기반에서 사용되는 패키지 관리 도구

- rpm (Redhat Package Manager)
- yum (Yellowdog Update Manager)
- dpkg (download package)

[해설작성자 : 합격기원]

41. 다음 중 sendmail이라는 패키지 설치 여부를 확인하는 명령으로 알맞은 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 4번으로 발표되었으나 확정답안 발표시 3, 4번이 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 4번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① rpm -i sendmail
- ② rpm -a sendmail
- ③ rpm -V sendmail
- ④ rpm -q sendmail

<문제 해설>

- i : 새로운 패키지 설치
- h : 패키지를 풀 때 해시 마크 표시
- U : 기존 패키지를 업그레이드
- e : 패키지 제거
- q : 패키지 설치 여부 확인
- f : <파일>을 포함하는 패키지에 대하여 질문 수행
- F : -f와 같지만 파일 이름을 표준 입력에서 읽음
- v : 진행 과정을 메시지로 표시
- vv : 메시지를 상세히 표시
- V : 검증할 때 사용
- a : 모든 패키지 검사

[해설작성자 : 외울겸 해서 이렇게 합니다.]

42. 다음 중 yum 기반으로 telnet이라는 문자열이 포함된 패키지를 찾는 명령으로 알맞은 것은?

- ① yum search telnet
- ② yum search *telnet*
- ③ yum search ^telnet^
- ④ yum search ?telnet?

<문제 해설>

사용법

- yum remove 패키지명: 지정한 패키지 제거
- yum search 문자열: 해당 문자열이 포함된 패키지 검색
- yum groupinstall 패키지명: 지정한 패키지 그룹 설치
- yum install 패키지명: 의존성을 고려하여 패키지 설치
- yum list: 전체 패키지에 대한 정보 출력
- yum list update: 업데이트시 필요한 패키지 정보
- yum info: 패키지 정보 출력
- yum check-update: 업데이트가 가능한 패키지 목록 확인

[해설작성자 : 다들 화이팅]

43. 다음 설명에 해당하는 RAID 기술로 알맞은 것은?

연속된 데이터를 여러 개의 디스크에 라운드 로빈 방식으로 기록하는 기술로 프로세서가 데이터를 읽어 들일 때 여러 디스크를 활용함으로써 처리 속도를 높일 수 있다.

- ① Volume Group
- ② Linear
- ③ Striping
- ④ Mirroring

<문제 해설>

Striping = raid0 = 데이터 분산저장

Mirroring = raid1이상 = 데이터 복사 저장 (분산+복사 저장하기도 합니다)

[해설작성자 : 와이디]

44. 다음 중 프린팅 시스템에서 사용하는 명령으로 틀린 것은?

- ① lp
- ② cancel
- ③ lpadmin
- ④ alsactl

<문제 해설>

ALSA는 리눅스 고급 사운드 아키텍처의 준말이며, alsactl은 alsa control의 준말로 사운드 카드 관리 명령어입니다.

[해설작성자 : 합격기원1000]

- 1) lp: 프린터 작업을 요청하는 명령어
- 2) cancel: 프린터 작업을 취소하는 명령어
- 3) lpadmin: 프린터 설정

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

45. 다음 설명에 해당하는 기술로 알맞은 것은?

리눅스 및 유닉스 계열 운영체제에서 사운드를 만들고 캡처하는 인터페이스로 표준 유닉스 장치시스템 콜(POSIX)에 기반을 두고 있다. 총 4가지의 라이선스 옵션으로 배포되고 있다.

- ① OSS
- ② ALSA
- ③ SANE
- ④ CUPS

<문제 해설>

OSS : Open Sound System. 리눅스 및 유닉스 계열 운영체제에서 사운드를 만들고 캡처하는 인터페이스. 표준 유닉스 장치시스템 콜(POSIX)에 기반. 현재는 ALSA로 대체

ALSA : Advanced Linux Sound Architecture. 고급 리눅스 사운드 아키텍처. 사운드 카드용 장치 드라이버를 제공하기 위한 리눅스 커널 요소. GPL 및 LGPL 라이선스 기반으로 배포.

SANE : Scanner Access Now Easy. 이미지 스캐너 및 카메라 하드웨어에 표준화된 액세스를 제공하는 API

CUPS : Common Unix Printing System. 컴퓨터를 인쇄 서버로 기능하도록 해주는 유닉스 계열 운영 체제를 위한 모듈 방식의 프린팅 시스템

[해설작성자 : 확인]

46. 다음 설명과 같은 상황에서 사용해야 하는 기술로 가장 알맞은 것은?

500GB 용량의 하드디스크가 2개가 준비된 상태이지만 각각 700GB, 200GB, 100GB 용량으로 분할된 파티션 3개의 운영이 필요한 상황이다.

- ① LVM
- ② RAID
- ③ Bonding
- ④ Clustering

<문제 해설>

LINUX 하드디스크 관련

(1) LVM : 하나의 디스크를 여러 파티션으로 분할해서 사용

(2) RAID : 동일한 데이터를 다른 디스크에 중복해서 저장 =>
 데이터 손실 방지
 [해설작성자 : 지금 내기분은 08년도 메시]

LVM : 500G*2ea를 VG로 묶어 1TB 볼륨그룹생성 후 LV생성으로 해결가능

RAID : 500G*2ea를 RAID-0로 묶어 1TB디스크로 인식시키고, LVM생성으로도 해결가능

정답이 2개가아닐지 싶습니다, 일반적으로 RAID구성을 우선시하기도하기도하고

만약 문제 조건에 "가상디스크, VM서버" 라고 명시되어있다면 LVM이 맞지만 물리디스크라면 생각의여지가있습니다.

RAID는 바이오스상에 생성하는거라서 RAID-0이라 디스크장애 만안나면 OS재설치에도 데이터 유지가능하나
 LVM은 똑같이 디스크장애, 불량사로 마운트가 풀거나, os재설치할때(마운트가풀립니다) 데이터유지가 안되기때문에...
 단점이 많고 리스크도 높으며 데이터유지에 불리하기때문에 LVM 이 최선은아닐거 같습니다.

물론 해당서버가 VM서버로 가상디스크를 붙인거라면 LVM, 하지만 그런경우는 애초에 1TB 통으로 가상디스크로 가져옵니다
 [해설작성자 : 퇴근하면출근]

47. 다음 중 프린팅 시스템과 가장 거리가 먼 것은?

- ① CUPS ② LPRng
- ③ LPD ④ SANE

<문제 해설>

SANE

평판 스캐너, 핸드 스캐너, 비디오 캠 등 이미지 관련 하드웨어를 제어하는 API

[해설작성자 : 이번주 시험]

48. 다음 중 프린터 작업을 요청하는 명령으로 알맞은 것은?

- ① lpr ② lpq
- ③ lpc ④ lpstat

<문제 해설>

lpr : 프린터 작업 요청

lpq : 프린터 큐 확인(대기 내용)

lpc : 프린트 컨트롤 프로그램

lpstat : 프린터 상태 확인

[해설작성자 : 딱호꿀]

2과목 : 리눅스 활용

49. 다음 중 시스템 시작 시 X 윈도 모드로 부팅이 되도록 설정하는 명령은?

- ① systemctl runlevel.5
- ② systemctl graphical.target
- ③ systemctl set-default runlevel.5
- ④ systemctl set-default graphical.target

<문제 해설>

* systemctl set-default 명령은 시스템의 기본 실행 레벨을 설정합니다.

* graphical.target은 그래픽 환경으로서, X 윈도 모드로 부팅될 때 사용되는 실행 레벨을 나타냅니다.

따라서 답은 4번이 맞습니다..systemctl set-default

graphical.target 명령을 실행하면 시스템은 다음 부팅 때부터 X 윈도 모드로 기동됩니다.

[해설작성자 : 양희찬]

3번이 답이 안되는 이유는 systemctl set-default runlevel.5 가 아닌

systemctl set-default runlevel5 가 맞기 때문

systemctl set-default runlevel3 는 CLI

[해설작성자 : 해삼말미잘]

50. 다음 설명과 가장 관련이 깊은 것은?

시스템 부팅 시 X 윈도를 사용하는 모드에서 사용자 이름과 암호를 요청하고 유효한 값이 입력되면 세션을 시작해주는 역할을 수행한다.

- ① XCB ② GDM
- ③ GNOME ④ Mutter

<문제 해설>

XCB: x 윈도를 위한 C언어 결합:xlib 대체 목적

GDM: GNOME 디스플레이 매니저

GNOME: GNU 프로젝트 오픈 데스크탑 환경

Mutter: GNOME3 의 윈도우 매니저

로그인 관련 문제 임으로 디스플레이 매니저인 GDM이 답

[해설작성자 :]

51. 다음 중 윈도 매니저의 종류로 틀린 것은?

- ① Xfce ② Mutter
- ③ Kwin ④ Windowmaker

<문제 해설>

Xfce는 유닉스 계열을 위해 개발된 데스크톱 환경

[해설작성자 : 합격기원]

추가로, 데스크톱 환경에는 KDE, GNOME, LXDE, XFCE 등이 있습니다.

CE, DE, ME..

[해설작성자 : 저예요. its me.]

52. 다음 중 스프레드시트(Spreadsheet) 프로그램으로 알맞은 것은?

- ① LibreOffice Writer ② LibreOffice Draw
- ③ LibreOffice Calc ④ LibreOffice Impress

<문제 해설>

LibreOffice Writer: 문서 작성기

LibreOffice Impress: 프레젠테이션

LibreOffice Clac: 스프레드시트

LibreOffice Draw: 드로잉 프로그램

[해설작성자 : 아이패드 키보드 사고싶다ㅏㅏ]

53. 다음 중 X 서버에서 X 클라이언트의 접근을 허가할 때 IP 주소를 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① xauth ② xhost
 ③ xset ④ xmodmap

<문제 해설>

x 프로토콜

[xauth] : X서버에서 X클라이언트 허가를 위해 생성한 키 값을 확인할 때 사용

[xhost] : X서버에서 접근 가능한 IP주소 및 호스트명을 확인할 때 사용

+ 옵션으로 클라이언트를 X 서버에 접근 가능하도록 설정할 수 있다.. [xProp] : X서버의 윈도우 및 글꼴 속성을 출

[해설작성자 : 이변주]

54. 다음 설명에 해당하는 용어로 알맞은 것은?

GNU 프로젝트에 의해 만들어진 공개형 데스크톱 환경으로 GTK+ 라이브러리를 사용하였다.

- ① KDE ② GNOME
 ③ LXDE ④ Wayland

<문제 해설>

[KDE]

- 구성요소 : 패널, 태스크바, 데스크톱

- NTA 기술 사용하여 임의의 폴더에서 ftp 접속이나 인터넷 검색을 할 수 있는 기능 지원

- Konqueror 응용프로그램 : 웹브라우저 접속, 파일 관리, ftp 접속

- 세션관리 기능

[GNOME]

- GNU 라이선스 등등을 따르고 있다..- Metacity : GNOME 2.x의 기본 윈도우 매니저

- Mutter : GNOME 3.x의 기본 윈도우 매니저

[XFCE]

-유닉스 및 유닉스 계열 플랫폼을 위한 자유 소프트웨어 데스크톱 환경

[LXDE]

- 유닉스와 POSIX 호환 플랫폼(리눅스나 BSD)에서 사용할 수 있는 자유 오픈소스 데스크톱 환경

[해설작성자 : 이변주]

55. 다음 중 X 클라이언트에서 원격지로 응용 프로그램을 전송하기 위해 변경해야 하는 환경변수로 알맞은 것은?

- ① TERM ② HOME
 ③ HOSTNAME ④ DISPLAY

<문제 해설>

1. TERM: 터미널의 유형을 지정하는 변수로, X 클라이언트와 무관

2. HOME: 사용자의 홈 디렉토리를 나타내는 변수로, 원격 디스플레이 설정과 관련 없음

3. HOSTNAME: 시스템의 호스트 이름을 나타내며, X 서버와 클라이언트 연결 설정과 관계 없음

[해설작성자 : 5일의전사]

56. 다음 그림에 해당하는 이미지 뷰어 프로그램으로 알맞은 것은?



- ① Eog ② ImageMagick
 ③ Gimp ④ Totem

<문제 해설>

ImageMagick와 GIMP는 그래픽 편집 소프트웨어이며, Totem은 음악/동영상 플레이어임.

Eog는 Eye of Gnome으로 그래픽 뷰어임.

[해설작성자 : 11]

57. 다음 조건일 때 사용되는 브로드캐스트 주소로 알맞은 것은?

- IP 주소 : 192.168.3.157
 - 서브넷 마스크 값 : 255.255.255.192

- ① 192.168.3.255 ② 192.168.3.63
 ③ 192.168.3.127 ④ 192.168.3.191

<문제 해설>

IP주소는 네트워크 주소, 호스트 주소로 나눌 수 있고

서브넷 마스크는 IP주소를 네트워크 주소와 호스트 주소로 구분

IP 주소 : 192.168.3.157

11000000 10101000 00000011 10011101

서브넷 주소 : 255.255.255.192

11111111 11111111 11111111 11000000

네트워크 주소 : 192.168.3.128

11000000 10101000 00000011 10000000

브로드캐스트 주소 : 네트워크 주소의 가장 큰 값

이하 서브넷 구별

x.x.x.0 : 0~255

x.x.x.128 : 0 ~ 127 / 127 ~ 255

x.x.x.192 : 0 ~ 63 / 64 ~ 127 / 128 ~ 191 / 191 ~ 255

x.x.x.224 : 0 ~ 31 / 32 ~ 63 / 64 ~ 95 / 96 ~ 127 / 128 ~ 159 / 160 ~ 191 / 192 ~ 223 / 224 ~ 255

서브넷이 192로 끝났으므로 0 ~ 63 / 64 ~ 127 / 128 ~ 191 / 191 ~ 255

그중 네트워크 주소의 끝은 128로 끝났기 때문에 128~191 구간.

따라서 가장 큰 값인 192.168.3.191 4번이 정답.

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

네트워크 총 비트수 32bit

서브넷 마스크 255.255.255.192를 프리픽스로 표시하면/26

32(네트워크 총 비트수) - 26(프리픽스)=6

이 6을 2^6으로 보면 64가 나옴(-1한만큼 분배 +63을 하라는 얘기)

0~63/64~127/128~191/191~255

IP주소가 192.168.3.157이기 때문에 157에 해당하는 128~191 주소에서 브로드캐스트주소인 192.168.3.191이

정답

앞:네트워크주소(128) 뒤:브로드캐스트주소(191) /호스트 범위 192.168.3.128 ~ 192.168.3.191

저는 and연산 하는데 오래 걸리고 헛갈려서 이런식으로 계산하고 있습니다 참고만 하시고 또 다른 방법도 찾아보세요!!

[해설작성자 : 다들 화이팅~!!]

192 서브넷은 4개로 나누니까 4번째 네트워크의 브로드캐스팅 255는 제쳐두고

사용자 아이피인 157보다 큰 게 답이라고 풀면 쉽습니다.

[해설작성자 : 컴공]

58. ssh 명령어를 이용해 IP주소가 192.168.12.22인 ssh 서버에 접속하려는데, 포트 번호가 8080번으로 변경되었다. 다음 중 해당 서버에 접속하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① ssh 192.168.12.22 8080
- ② ssh 192.168.12.22:8080
- ③ ssh 192.168.12.22 -P 8080
- ④ ssh 192.168.12.22 -p 8080

<문제 해설>

ssh IP주소 -p 포트

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

59. 다음 (괄호) 안에 들어갈 내용으로 알맞은 것은?

FTP 서버에 접속한 뒤에 파일을 업로드 하려면 (㉠) 명령을 사용하고, 파일을 다운로드 하려면 (㉡) 명령을 사용한다.

- ① ㉠ open ㉡ close
- ② ㉠ mkdir ㉡ rmdir
- ③ ㉠ get ㉡ put
- ④ ㉠ put ㉡ get

<문제 해설>

get, recv : 지정한 파일을 로컬시스템으로 가져옵니다 / 다운

put, send : 지정한 파일을 원격 시스템으로 전송합니다 / 업로드

[해설작성자 : 우랄쿤]

60. 다음 중 IPv6에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 패킷 크기의 확장
- ② IP 주소 대역 구분인 클래스의 확장
- ③ 패킷 출처 인증 및 비밀 보장 기능 지원
- ④ 흐름 제어 기능 지원

<문제 해설>

클래스는 IPv4에서의 주소 대역 개념이므로

IPv6에서는 사용되지 않습니다.

[해설작성자 : 두원공대 스마트IT학과]

61. 다음 설명에 해당하는 기술로 알맞은 것은?

단말기가 전송로의 신호유무를 조사하고, 다른 단말기가 신호를 송출하고 있는지를 확인한다.

- ① CDMA
- ② PSTN
- ③ PDSN
- ④ CSMA/CD

<문제 해설>

CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access/ Collision

Detection) : 단말기가 전송로의 신호 유무를 조사하고 다른 단말기가 신호를 송출하는지 확인한다..이더넷

[해설작성자 : 나홀 댜 시험]

(C)arrier (S)ense (M)ultiple (A)ccess/(C)ollision (D)etection

이더넷에서 장치가 매체에 접속하는 것을 관리하는 방법을 말한다.

CDMA와는 다른 것이다.

[해설작성자 : 양희찬]

62. 다음 설명에 해당하는 프로토콜로 알맞은 것은?

세그먼트를 보내기만 하고 응답을 주고받지 않는 프로토콜이어서 제대로 전달되었는지 확인하지 않으며 오류 수정도 하지 않는다.

- ① IP
- ② VRRP
- ③ TCP
- ④ UDP

<문제 해설>

[TCP]

.프로토콜 연결 수립

- 연결지향형

- 3-way handshaking 연결 방식

.신뢰성

- 전송을 신뢰할 수 있다.

.전송속도

- 빠르지만 UDP보다 느림

.부하

- 낮지만 UDP보다 높은

.기타

- 패킷들의 전송흐름을 제어

[UDP]

.프로토콜 연결 수립

- 비 연결형

.신뢰성

- 전송을 신뢰할 수 없다.

.전송속도

- 매우 빠르다

. 부하

- 매우 낮음

. 기타

- IP

[IP]

- 인터넷을 구성하는 핵심요소

- 인터넷 전송단위인 Datagram 정의

- 인터넷 주소체계 정의

- 네트워크 계층과 전송 계층 사이의 데이터 이동

[VRRP]

(Virtual Redundancy Router Protocol)

- VRRP는 RFC Standard 문서에 정의된 표준입니다..

HSRP와 다르게 Cisco 뿐만 아니라, 모든 Vendor에서도 지원되는 Protocol 입니다.

[해설작성자 : 이번주]

63. 다음 중 네임 서버가 기록되어 있는 파일로 알맞은 것은? .

- ① /etc/hosts
- ② /etc/resolv.conf
- ③ /etc/sysconfig/network
- ④ /etc/services

<문제 해설>

/etc/hosts 는 단순 ip 도메인 매칭이고

/etc/resolve.conf 가 DNS 입니다.

[해설작성자 : 전정통최강귀요미]

64. 다음의 LAN 구성 방식에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- 장애발생 시에도 다른 시스템에 영향이 적다.
- 라우터를 이용하여 LAN과 LAN을 연결하거나 백본망을 구성할 때 주로 사용된다.
- 장애발생시 고장 지점을 찾기가 쉽다.

- ① 스타형
- ② 망형
- ③ 버스형
- ④ 링형

<문제 해설>

네트워크 토폴로지 중 '망형'이 정답

각 토폴로지만다 사진을 찾아보면 외우기 쉽다!

망형 : 각 노드가 다른 모든 노드와 연결되어 있는 구조

장점 : 특정 노드에 장애가 발생해도 다른 경로로 전송이 가능 하다

단점 : 설치 관리 재구성이 어렵고 비싸며, 장애 발생시 고장 지점을 찾기가 어렵다

사용 하는 곳 : 대규모 기업의 내부 네트워크, 인터넷 백본망 등에서 사용

[해설작성자 : mushmush.hee]

65. 다음 중 IP 주소 할당 및 도메인을 관리하는 국제기구로 알맞은 것은?

- ① IEEE
- ② ISO
- ③ EIA
- ④ ICANN

<문제 해설>

국제인터넷주소관리기구(Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ICANN

전기 전자 기술자 협회(Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE)

국제 표준화 기구(International Organization for Standardization)

국제 자동차 연맹(Federation Internationale de l'Automobile International Automobile Federation)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

3. EIA : 미국 전자 산업 연합(Electronic Industries Alliance)

[해설작성자 : comcbt.com 이용자]

66. 다음 중 네트워크 인터페이스 카드의 물리적 연결 여부를 확인할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① ethtool
- ② arp
- ③ netstat
- ④ route

<문제 해설>

ifconfig 는 인터페이스 별 inet(ip주소) netmask broadcast아아피 등의 정보가 출력됨

ethtool 은 ethtool eth0(인터페이스명) 명령을 치면 해당 인터페이스의 속도(Speed: 1000Mb/s) 듀플렉스 등이 출력

[해설작성자 : 치킨마스터]

67. 다음 중 OSI모델 기준으로 가장 많은 계층을 지원하는 장치로 알맞은 것은?

- ① Router
- ② Bridge
- ③ HUB
- ④ RJ-45케이블

<문제 해설>

라우터(router)는 OSI모델의 물리 계층,데이터링크 계층, 네트워크 계층의 기능을 지원한다.

[해설작성자 : 부천 물주먹]

68. 다음 중 telnet 명령어를 사용해 IP 주소가 192.168.12.22번인 HTTPS 서버의 포트를 점검하는 방법으로 알맞은 것은?

- ① telnet 192.168.12.22 80
- ② telnet 192.168.12.22:80
- ③ telnet 192.168.12.22 -p 443
- ④ telnet 192.168.12.22 443

<문제 해설>

http가 80이고 https는 443입니다

[해설작성자 : 이걸 몰라? 그게 나다]

69. 다음 중 이더넷 기반의 LAN 구성을 할 경우에 가장 거리가 먼 장치는?

- ① 리피터
- ② 허브
- ③ RJ-45
- ④ SAN 스위치

<문제 해설>

SAN 스위치는 서버 구성시에 서버와 스토리지(저장공간)를 연결하는 것

(RJ-45 : 흔히 랜선이라고 부르는 그것입니다.)

[해설작성자 : 60점 턱걸이로 통과]

70. 다음 중 OSI 참조 모델을 제정한 기관으로 알맞은 것은?

- ① IEEE ② EIA
- ③ ANSI ④ ISO

<문제 해설>

[암기법]

OSI 순서를 반대하면 ISO

[해설작성자 : 웅남]

71. 다음 중 프로토콜과 포트 번호의 조합으로 알맞은 것은?

- ① TELNET - 22 ② DNS - 53
- ③ SSH - 23 ④ FTP - 80

<문제 해설>

TELNET : 23

SSH : 22

FTP : 20, 21

[해설작성자 : 분당SO팀]

72. 다음 중 메일 서버간의 메시지를 교환할 때 사용하는 프로토콜로 알맞은 것은?

- ① SMTP ② FTP
- ③ POP3 ④ IMAP

<문제 해설>

SMTP = Simple Mail Transfer Protocol 로써 메일 서버간의 메시지 교환에 사용됩니다.

메일을 가져오는 것은 POP3(Post Office Protocol 3) 를 사용합니다..

[해설작성자 : 21년 6월 9일 3번째시험]

73. 다음 중 로컬 네트워크에 있는 특정 호스트의 MAC 주소를 조회하려고 할 때 사용하는 명령어로 알맞은 것은?

- ① arp ② telnet
- ③ route ④ ethtool

<문제 해설>

다른 사람의 MAC주소는 arp

내 MAC주소는 ifconfig를 쓴다

[해설작성자 : 18681021]

74. 다음 설명으로 알맞은 것은?

실시간 채팅 프로토콜로 여러 사용자가 모여 대화를 할 수 있는 서비스이다.
개인 간의 대화와 파일 전송기능도 제공한다.

- ① IRC ② NFS
- ③ SAMBA ④ Usenet

<문제 해설>

2. NFS : 네트워크상에서 다른 컴퓨터의 파일 시스템을 마운트하고 공유하여 상대방의 파일 시스템 일부를 자기 자신의 디렉

터리인것처럼 사용

3. SAMBA : 리눅스, 유닉스 계열의 OS와 윈도우의 OS간 자료 공유 및 하드웨어를 공유

4. Usenet : 텍스트 형태의 기사들을 주고 받을 수 있는 게시판

[해설작성자 : 분당SO팀]

75. 다음 중 루프백(Loopback) IP 주소로 알맞은 것은?

- ① 10.0.0.1 ② 192.168.0.1
- ③ 172.16.0.254 ④ 127.0.0.1

<문제 해설>

루프백 네트워크는 A 클래스의 127 대역을 사용한다.

(127.0.0.0 ~ 127.255.255.255)

[해설작성자 : 분당SO팀]

76. 다음 중 최상위 도메인으로 틀린 것은?

- ① com ② net
- ③ kr ④ go

<문제 해설>

1. 일반 최상위 도메인 : com, net, org, edu, gov, mil, int

2. 국가코드 최상위 도메인 : kr, cn, us

[해설작성자 : 분당SO팀]

77. 다음 설명에 해당하는 프로그램으로 알맞은 것은?

소프트웨어 프로비저닝(provisioning), 구성 관리, 배포 프로그램으로 유닉스 및 리눅스, 윈도우 운영체제에서 사용 가능한 공개 프로그램이다.
2015년 레드햇에 인수되어서 관리되고 있다.

- ① Docker ② Ansible
- ③ OpenStack ④ Kubernetes

<문제 해설>

OpenStack : IaaS 형태의 클라우드 컴퓨팅 오픈 소스 프로젝트, OpenStack Foundation에서 유지 보수, 아파치 라이선스

[해설작성자 : 떡호꿀]

Docker

-하이퍼 바이저나 게스트 OS없이 서버 운영에 필요한 프로그램과 라이브러리만 격리해서 설치 및 사용 가능

[해설작성자 : 이번주]

Kubernetes

- 구글에서 개발한 컨테이너 오케스트레이션 도구

[해설작성자 : [CKA를 따보자]]

78. 다음 설명에 운영체제로 알맞은 것은?

인텔과 삼성을 주축으로 리눅스 재단, MeeGo 개발자들이 합류하여 만든 리눅스 커널 기반의 모바일 운영체제이다.

- ① webOS ② Tizen
- ③ Bada OS ④ Android

<문제 해설>

webOS : 리눅스 커널에서 구동되는 모바일 운영 체제, 현재는

